

Manual de técnico

Introducción

Esta aplicación web permite analizar y traducir archivos fuente escritos en C# a TypeScript. El sistema identifica tokens válidos, errores léxicos y sintácticos, y genera una tabla de símbolos. Los resultados se muestran de forma visual y amigable en la interfaz web, facilitando la comprensión del análisis y la traducción del código.

Estructura de la Interfaz

La interfaz está compuesta por los siguientes elementos principales:

- **Carga de Archivos:** Permite seleccionar y cargar archivos `.cs` desde tu computadora.
- **Editor:** Muestra el contenido del archivo cargado o permite escribir código C# manualmente.
- **Botón Analizar:** Inicia el proceso de análisis y traducción del código.
- **Salida TypeScript:** Muestra el código traducido a TypeScript.
- **Consola:** Presenta los mensajes generados por instrucciones `Console.WriteLine`.
- **Reportes:** Área donde se muestran automáticamente los reportes de errores léxicos, errores sintácticos o la tabla de símbolos, según corresponda.
- **Botones de Reporte:** Permiten visualizar manualmente los reportes de tokens, errores léxicos, errores sintácticos y tabla de símbolos.

Flujo del Programa

1. Carga de Archivo:

Haz clic en el botón para seleccionar un archivo `.cs``. El contenido se mostrará en el editor y se limpiarán los resultados anteriores.

2. Análisis y Traducción:

Presiona el botón **Analizar**. El sistema procesará el código:

- Si hay **errores léxicos**, se mostrará automáticamente la tabla de errores léxicos y un aviso.
- Si hay **errores sintácticos** (pero no léxicos), se mostrará la tabla de errores sintácticos y un aviso.
- Si **no hay errores**, se mostrará automáticamente la tabla de símbolos.

3. Visualización de Resultados:

- El código traducido a TypeScript aparecerá en el área de salida.
- Los mensajes de consola (`Console.WriteLine``) se mostrarán en la sección de consola.
- Puedes cambiar entre los diferentes reportes usando los botones correspondientes.

4. Limpieza:

El botón ****Limpiar**** borra el editor, la salida, la consola y los reportes, permitiendo iniciar un nuevo análisis.

Funcionalidades Clave

- Análisis Léxico:

El sistema identifica tokens válidos (palabras reservadas, tipos, identificadores, números, cadenas, símbolos) y errores léxicos, mostrándolos en una tabla.

- Análisis Sintáctico:

Verifica la estructura del código y reporta errores sintácticos en una tabla detallada.

- Tabla de Símbolos:

Muestra todas las variables declaradas, su tipo, valor y ubicación en el código.

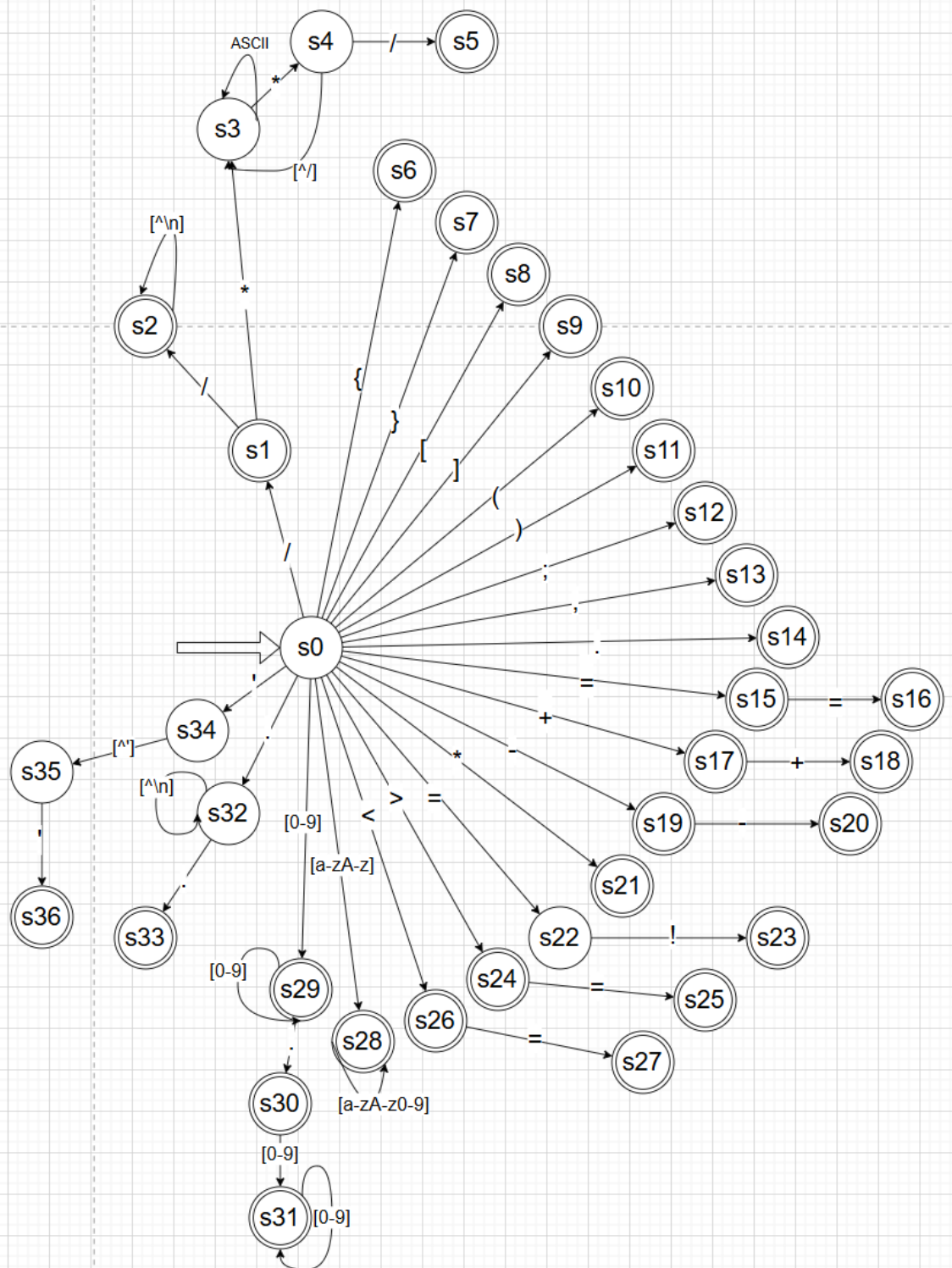
- Traducción a TypeScript:

Convierte automáticamente el código C# a TypeScript, mostrando el resultado en un área dedicada.

- Consola:

Extrae y muestra los mensajes de las instrucciones `Console.WriteLine`.

AFD:



Requerimientos

- **Navegador:** Compatible con Chrome, Firefox, Edge y Safari.
- **Lenguajes:** TypeScript (backend), JavaScript (frontend).
- **No requiere instalación de librerías externas** para el análisis y traducción.